Materiales: madera, metales y plásticos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los materiales de uso técnico según su origen y su naturaleza
- Relacionar las propiedades de los materiales con sus aplicaciones
- Conocer la obtención, los tipos y el trabajo de la madera, los metales y los plásticos
- Valorar el impacto ambiental de los materiales y la importancia del reciclaje

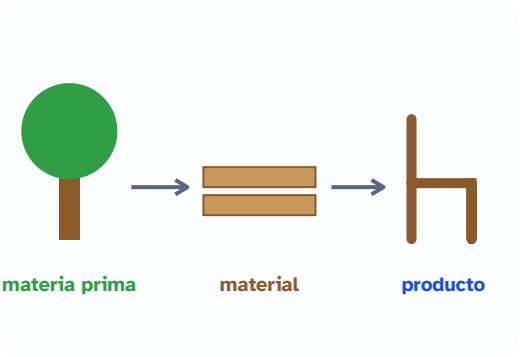
Para pensar

¿Por qué las sartenes son de metal pero tienen el mango de plástico o de madera?

Explicación

Materias primas, materiales y productos

Todos los objetos que nos rodean están hechos de **materiales**. Conviene distinguir tres conceptos. Las *materias primas* son los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza: la madera de los árboles, los minerales de las minas, el petróleo de los pozos. Los *materiales* son las materias primas ya transformadas y preparadas para fabricar objetos: tablones, chapas de acero, láminas de plástico. Los *productos tecnológicos* son los objetos terminados: una mesa, una bicicleta, una botella. Por ejemplo: **árbol** (materia prima) → **tablero** (material) → **estantería** (producto).



Clasificación de los materiales

Según su **origen**, los materiales pueden ser **naturales**, que se encuentran en la naturaleza, como la madera, la lana o la piedra; o **sintéticos**, fabricados por el ser humano a partir de otros, como el plástico o el hormigón. Según su **naturaleza**, los materiales de uso técnico se agrupan en grandes familias:

Grupo	Ejemplos	Origen
Maderas	pino, roble, contrachapado	árboles
Metales	acero, aluminio, cobre	minerales
Plásticos	PVC, PET, metacrilato	petróleo
Pétreos	mármol, granito, arena	rocas
Cerámicos y vidrios	ladrillo, porcelana, vidrio	arcilla, arena

Grupo	Ejemplos	Origen
Textiles	algodón, lana, nailon	plantas, animales, petróleo

undefined

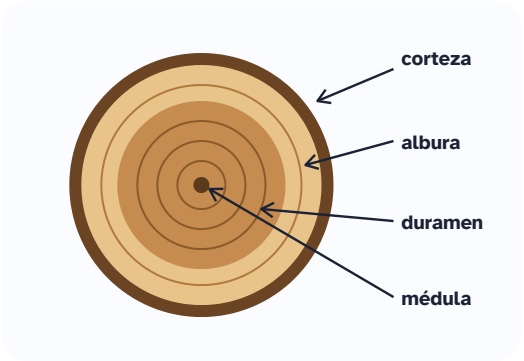
Propiedades de los materiales

Para elegir un material hay que conocer sus propiedades. Las **mecánicas** describen cómo responde a las fuerzas: la **dureza** es la resistencia a ser rayado; la **tenacidad**, la resistencia a romperse por golpes (lo contrario es la **fragilidad**, como el vidrio); la **elasticidad**, la capacidad de recuperar su forma; la **plasticidad**, la capacidad de deformarse sin romperse y quedarse deformado. Las **térmicas** indican si conduce bien el calor o es aislante, y su punto de fusión. Las **eléctricas**, si es conductor o aislante. También importan las propiedades **ecológicas** (si es reciclable, biodegradable o tóxico) y las **económicas** (precio y facilidad de obtención).

undefined

La madera: obtención y propiedades

La madera se obtiene del tronco de los árboles. El proceso es: **tala** del árbol, **descortezado**, **aserrado** en tablones y **secado**, al aire o en hornos, para quitarle la humedad y evitar que se deforme. Es un material **natural, renovable, ligero, aislante** del calor y la electricidad, fácil de trabajar y reciclable. Sus inconvenientes son que **arde**, absorbe humedad y puede pudrirse o ser atacada por insectos, por eso se protege con barnices y pinturas. Se distinguen las **maderas duras**, de árboles de crecimiento lento como el roble, el nogal o el haya, resistentes y caras; y las **maderas blandas**, de crecimiento rápido como el pino o el abeto, baratas y fáciles de trabajar.



Maderas naturales y tableros artificiales

Además de la **madera maciza**, se fabrican tableros artificiales que aprovechan mejor los árboles y los restos de serrerías. El **contrachapado** se forma pegando láminas finas de madera con las fibras cruzadas, lo que lo hace muy resistente; se usa en el taller de tecnología. El **aglomerado** se hace con virutas y serrín prensados con cola; es barato y se usa en muebles, a menudo recubierto de melamina. El **tablero de fibras (DM o MDF)** se fabrica con fibras de madera muy finas prensadas; es homogéneo y fácil de cortar. Los derivados de la madera también incluyen el **papel** y el **cartón**, fabricados a partir de la celulosa.



Los metales

Los metales se obtienen de **minerales** extraídos de minas, que se tratan en procesos como la fundición en altos hornos. Son **buenos conductores** del calor y la electricidad, tienen brillo metálico, son resistentes, **tenaces** y muchos son **dúctiles** (se estiran en hilos) y **maleables** (se extienden en láminas). Se pueden fundir y reciclar indefinidamente. Su principal problema es la **oxidación** y la corrosión. Se clasifican en **metales ferrosos**, que contienen hierro: el hierro puro, el **acero** (hierro con menos del 2 % de carbono, el metal más usado) y la **fundición** (con más carbono, dura pero frágil); y **no ferrosos**: aluminio, cobre, zinc, estaño, plomo, oro, titanio.

undefined

Metales no ferrosos y aleaciones

Cada metal no ferroso tiene aplicaciones típicas. El **aluminio** es ligero y no se oxida en profundidad: latas, ventanas, aviones. El **cobre** es el mejor conductor barato: cables eléctricos y tuberías. El **zinc** protege al acero del óxido (galvanizado). El **estaño** se usa para soldar componentes electrónicos. El **titanio** es ligero y muy resistente: prótesis y aviones. Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades: el **bronce** (cobre y estaño), el **latón** (cobre y zinc), el **acero inoxidable** (acero con cromo y níquel).

Metal	Propiedad destacada	Uso típico
Acero	resistente y barato	estructuras, herramientas
Aluminio	ligero	latas, ventanas
Cobre	muy conductor	cables
Estaño	funde a baja temperatura	soldadura
Titanio	ligero y resistente	prótesis

undefined

Los plásticos

Los plásticos son materiales **sintéticos** fabricados sobre todo a partir del **petróleo**. Están formados por moléculas muy largas, los **polímeros**. Son ligeros, baratos, aislantes, impermeables y fáciles de moldear en cualquier forma y color. Pero tardan cientos de años en degradarse y contaminan mares y suelos. Se clasifican en tres grupos. Los **termoplásticos** se ablandan con el calor y se pueden moldear y **reciclar** muchas veces: PET, PVC, polietileno, poliestireno, metacrilato. Los **termoestables**, una vez moldeados, no se ablandan con el calor: baquelita, melamina, resinas. Los **elastómeros** son muy elásticos: caucho, neopreno, silicona.



Trabajar los materiales en el taller

En el taller se realizan operaciones básicas con cada material, siempre con las **normas de seguridad**: gafas, ropa ajustada, pelo recogido y herramientas en buen estado. Las operaciones son: **medir y marcar** (regla, escuadra, lápiz o punta de trazar); **sujetar** (tornillo de banco, sargentos); **cortar** (serrucho o segueta para madera, sierra de arco para metal, cúter o sierra para plástico); **perforar** (taladro con la broca adecuada a cada material); **rebajar y afinar** (lima, escofina y papel de lija); **unir** (clavos, tornillos, cola blanca para madera, remaches o soldadura para metal, pegamentos específicos para plástico); y **acabar** (barnizar o pintar). Los plásticos termoplásticos también se pueden **doblar con calor**.

undefined

Impacto ambiental y las tres erres

Obtener y fabricar materiales tiene **consecuencias ambientales**: la tala excesiva provoca **deforestación**; la minería destruye paisajes y contamina aguas; la fabricación de metales consume mucha energía; y los plásticos generan residuos que llegan a los océanos como **microplásticos**. Para reducir este impacto se aplica la regla de las tres erres: **reducir** el consumo de materiales y envases, **reutilizar** los objetos dándoles otro uso, y **reciclar** los materiales para fabricar productos nuevos. Reciclar aluminio ahorra hasta el 95 % de la energía. Es importante separar los residuos: amarillo (envases de plástico y metal), azul (papel y cartón) y verde (vidrio). La madera de bosques gestionados de forma sostenible lleva el sello **FSC**.



reducir · reutilizar · reciclar

Las grandes familias de materiales y sus propiedades

MADERA	METALES	PLÁSTICOS
origen: árboles	origen: minerales	origen: petróleo
renovable, ligera	conductores, tenaces	ligeros, baratos
aislante	reciclables siempre	aislantes, moldeables
× arde y se pudre	× se oxidan	× contaminan

elegir el material = equilibrar propiedades, precio e impacto ambiental

Ejercicios

1. **Indica la materia prima, el material y un producto para: algodón, mineral de hierro y petróleo.**

2. **Define dureza, tenacidad y elasticidad.**

3. **Ordena las fases de obtención de la madera.**

4. **Diferencia entre maderas duras y blandas, con dos ejemplos de cada.**

5. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es resistente?**

6. **¿Qué diferencia hay entre metales ferrosos y no ferrosos? Pon ejemplos.**

7. **¿Qué es una aleación? Di la composición del bronce y del latón.**

8. **Clasifica: PVC, baquelita, caucho, PET, silicona, melamina.**

9. **Nombra la herramienta para cortar madera, metal y para perforar.**

10. **Explica la regla de las tres erres con un ejemplo de cada una.**

Practica

1. **El petróleo es...**

   A) un material
   B) una materia prima
   C) un producto

2. **La resistencia a ser rayado es la...**

   A) tenacidad
   B) dureza
   C) elasticidad

3. **Un material que se rompe con facilidad al golpearlo es...**

   A) frágil
   B) tenaz
   C) dúctil

4. **El pino es una madera...**

   A) dura
   B) blanda
   C) artificial

5. **El tablero de láminas cruzadas es el...**

   A) aglomerado
   B) contrachapado
   C) DM

6. **El acero es hierro con...**

   A) carbono
   B) cobre
   C) aluminio

7. **El metal típico de los cables eléctricos es el...**

   A) cobre
   B) estaño
   C) plomo

8. **Los plásticos que se reciclan fundiéndolos son los...**

   A) termoestables

B) termoplásticos

C) elastómeros

9. **El caucho es un...**

A) termoplástico

B) elastómero

C) metal

10. **El vidrio va al contenedor...**

A) amarillo

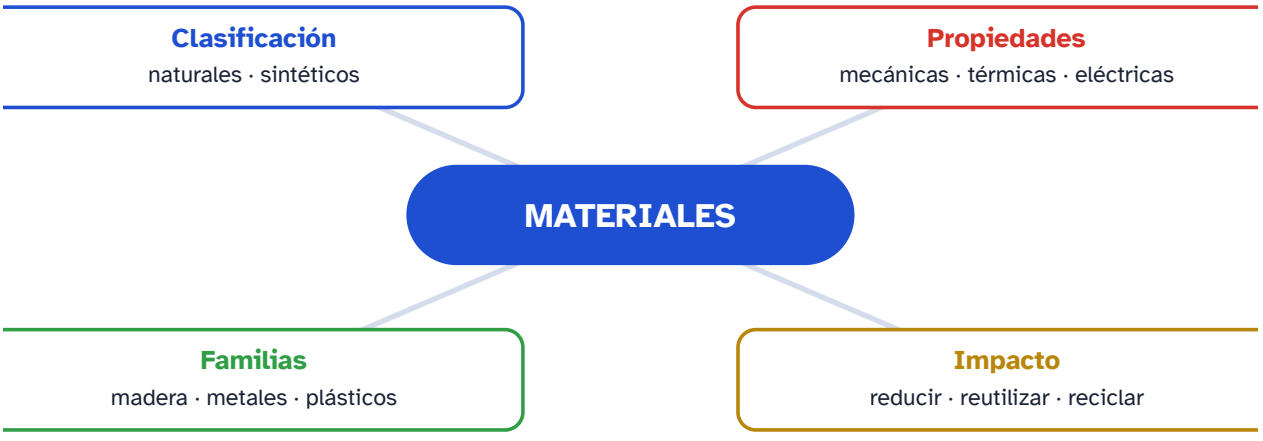
B) azul

C) verde

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre materia prima, material y producto; Por qué cada parte de un objeto lleva un material distinto; Los tres tipos de plásticos y cuáles se reciclan.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia prima

Recurso natural sin transformar.

Dureza

Resistencia a ser rayado.

Tenacidad

Resistencia a romperse por golpes.

Contrachapado

Láminas de madera pegadas con fibras cruzadas.

Acero

Hierro con menos del 2 % de carbono.

Aleación

Mezcla de un metal con otros elementos.

Termoplástico

Se ablanda con calor; reciclable.

Tres erres

Reducir, reutilizar, reciclar.

Soluciones

1. **B)** Materia prima.
2. **B)** Dureza.
3. **A)** Frágil.
4. **B)** Blanda.
5. **B)** Contrachapado.
6. **A)** Carbono (menos del 2 %).
7. **A)** Cobre.
8. **B)** Termoplásticos.
9. **B)** Elastómero.
10. **C)** Verde.

Soluciones de los ejercicios

1. Algodón → tela → camiseta; mineral de hierro → acero → clavo; petróleo → PET → botella.
2. Dureza: resistencia a ser rayado. Tenacidad: resistencia a romperse por golpes. Elasticidad: recuperar la forma al cesar la fuerza.
3. Tala, descortezado, aserrado y secado.
4. Duras: crecimiento lento, resistentes y caras (roble, nogal). Blandas: crecimiento rápido, baratas (pino, abeto).
5. Pegando láminas finas con las fibras cruzadas; así resiste en todas las direcciones.
6. Los ferrosos contienen hierro (acero, fundición); los no ferrosos no (aluminio, cobre).
7. Mezcla de un metal con otros elementos. Bronce: cobre y estaño. Latón: cobre y zinc.
8. Termoplásticos: PVC, PET. Termoestables: baquelita, melamina. Elastómeros: caucho, silicona.
9. Serrucho o segueta; sierra de arco; taladro.
10. Reducir (usar una botella reutilizable), reutilizar (tarros como botes), reciclar (latas al contenedor amarillo).